

Flujos de trabajo con IA para el aprendizaje de series de tiempo

Regresión lineal simple · Modelo AR · Modelo MA · Modelo ARMA · Modelo ARIMA
Econometría — Material de apoyo docente

Principio general: en cada ejercicio, el alumno calcula el modelo por su cuenta (Excel / Google Sheets / Real Statistics Resource Pack). La IA nunca resuelve el modelo — solo se usa después, para traducir los resultados a lenguaje económico y para plantear preguntas críticas que el alumno debe responder con sus propias palabras.

1. Regresión lineal simple (1 variable dependiente, 1 independiente)

Flujo de trabajo

- 1 Planteamiento del caso (sin IA): se presenta la pregunta económica sobre cómo se relaciona X con Y y el alumno formula su hipótesis antes de ver los datos.
- 2 Cálculo (sin IA): el alumno corre la regresión en Excel/Sheets con Real Statistics o Análisis de Datos, obteniendo coeficiente de X, intercepto, R^2 , error estándar y p-value.
- 3 Interpretación asistida por IA: el alumno entrega sus propios resultados a la IA para traducirlos a lenguaje económico y recibir preguntas críticas.
- 4 Contraste y defensa (sin IA): el alumno responde por escrito, con sus palabras, las preguntas planteadas y entrega su conclusión sobre la relevancia económica (no solo estadística) de X sobre Y.
- 5 Entrega: tabla de regresión + captura de la conversación con la IA + interpretación final redactada por el alumno.

Prompt de ejemplo

Corrí una regresión lineal simple donde la variable dependiente es [Y] y la independiente es [X]. Mis resultados son: coeficiente de X = [valor], intercepto = [valor], R^2 = [valor], error estándar de X = [valor], p-value de X = [valor]. Sin resolver nada por mí, explícame en lenguaje sencillo qué significa cada uno de estos números en el contexto de [tema del caso], y después hazme 3 preguntas críticas que debería responder antes de afirmar que X explica a Y.

Aprendizaje clave

Que el alumno distinga entre significancia estadística y relevancia económica, entienda que un R^2 alto no implica causalidad, y practique usar la IA como interlocutor que exige justificación, no como quien entrega la respuesta.

Archivos que se necesitan suministrar

- Dataset (Y, X) limpio, con contexto real mexicano y fuente citada (INEGI, Banxico, CONEVAL, etc.).
- Plantilla de salida de regresión ya resuelta como ejemplo guía.
- Glosario corto de términos (R^2 , p-value, error estándar, intercepto).
- Rúbrica de evaluación centrada en la interpretación escrita, no en el cálculo.

2. Modelo autorregresivo (AR)

Flujo de trabajo

- 1 Planteamiento del caso (sin IA): se elige una serie de tiempo económica y se plantea si el valor de hoy depende de sus propios valores pasados.
- 2 Identificación del orden (sin IA): el alumno grafica la serie y su correlograma (ACF/PACF) para decidir y justificar un AR(1) o AR(2).
- 3 Cálculo (sin IA): corre la regresión del AR(p) elegido (Y_t contra sus rezagos) con Real Statistics o columnas rezagadas en Sheets.
- 4 Interpretación asistida por IA: traduce los coeficientes a lenguaje económico (persistencia, velocidad de ajuste, estacionariedad) y recibe preguntas críticas.
- 5 Contraste y defensa (sin IA): responde por escrito y concluye si el orden elegido es adecuado o si haría falta uno distinto.
- 6 Entrega: gráfica de la serie + correlograma + tabla de regresión AR + conversación con la IA + interpretación final.

Prompt de ejemplo

Estimé un modelo AR([orden]) para la serie [nombre de la variable], donde Y_t se explica por [Y_{t-1} , Y_{t-2} , ...]. Mis resultados son: coeficiente(s) = [valor(es)], R^2 = [valor], p-value(s) = [valor(es)], y al revisar los residuos observo [describir: autocorrelación restante, patrón, etc.]. Sin resolver nada por mí, explícame en lenguaje sencillo qué implica cada coeficiente en términos de persistencia y memoria de la serie, si hay indicios de que el orden elegido no es el adecuado, y hazme 3 preguntas críticas que debería responder antes de usar este modelo para pronosticar.

Aprendizaje clave

Que el alumno entienda que un modelo AR captura memoria propia de la serie, no relaciones causales con otras variables, y que la elección del orden (p) y el supuesto de estacionariedad son decisiones económicas y estadísticas, no automáticas.

Archivos que se necesitan suministrar

- Serie de tiempo real (30-40+ observaciones) con fuente citada (Banxico, INEGI, etc.).
- Plantilla con columnas rezagadas ya construidas como ejemplo (Y_t , Y_{t-1} , Y_{t-2}).
- Guía corta de lectura del correlograma (ACF/PACF) con ejemplos visuales.
- Glosario de términos (estacionariedad, persistencia, autocorrelación de residuos).
- Rúbrica de evaluación centrada en la justificación del orden elegido.

3. Modelo de medias móviles (MA)

Flujo de trabajo

- 1 Planteamiento del caso (sin IA): se retoma la misma serie y se plantea si el valor de hoy depende de shocks o errores pasados, más que de sus propios valores rezagados.
- 2 Identificación del orden (sin IA): un corte abrupto en la ACF después de q rezagos sugiere un $MA(q)$; el alumno decide y justifica el orden.
- 3 Cálculo (sin IA): estima el $MA(q)$ elegido con Real Statistics (módulo ARIMA / estimación iterativa), obteniendo coeficientes y varianza residual.
- 4 Interpretación asistida por IA: traduce los coeficientes a lenguaje económico (cómo se propaga y disipa un shock) y recibe preguntas críticas.
- 5 Contraste y defensa (sin IA): responde por escrito y concluye si el $MA(q)$ es razonable frente a un AR o un ARMA combinado.
- 6 Entrega: correlograma + salida del modelo MA + conversación con la IA + interpretación final.

Prompt de ejemplo

Estimé un modelo $MA([orden])$ para la serie [nombre de la variable], donde Y_t se explica por el término de error actual y $[\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \dots]$. Mis resultados son: coeficiente(s) = [valor(es)], varianza residual = [valor], y al revisar el correlograma de los residuos observo [describir]. Sin resolver nada por mí, explícame en lenguaje sencillo qué implica cada coeficiente en términos de cómo un shock afecta a la serie en los periodos siguientes, y hazme 3 preguntas críticas sobre si el orden que elegí es el adecuado o si un modelo AR explicaría mejor el patrón que observo.

Aprendizaje clave

Que el alumno distinga la diferencia conceptual entre AR y MA: un AR dice que el pasado de la propia variable importa, un MA dice que lo que importa son los shocks pasados que no se han disipado todavía.

Archivos que se necesitan suministrar

- La misma serie de tiempo usada en el ejercicio de AR, para comparar ambos enfoques.
- Plantilla o guía de Real Statistics para ARIMA/MA con el paso a paso de estimación.
- Guía corta de lectura del correlograma para MA (corte abrupto en ACF vs. decaimiento gradual en PACF).
- Glosario de términos (shock, ruido blanco, orden de memoria del proceso).
- Rúbrica de evaluación centrada en la justificación de MA sobre AR (o viceversa).

4. Modelo ARMA (integra AR y MA)

Flujo de trabajo

- 1 Planteamiento del caso (sin IA): sobre la misma serie ya confirmada como estacionaria (sin necesidad de diferenciar), se plantea si conviene combinar memoria propia (AR) y shocks pasados (MA) en un solo modelo.
- 2 Comparación de los ajustes previos (sin IA): el alumno revisa los residuos de sus modelos AR y MA por separado y evalúa si alguno dejó patrón sin explicar.
- 3 Identificación de p y q (sin IA): sobre el correlograma, propone un $ARMA(p,q)$ tentativo que combine lo aprendido en los dos ejercicios anteriores.
- 4 Cálculo (sin IA): estima el $ARMA(p,q)$ con Real Statistics, obteniendo coeficientes AR y MA en conjunto y diagnóstico de residuos.
- 5 Interpretación asistida por IA: traduce el modelo combinado a lenguaje económico y recibe preguntas críticas sobre si la combinación mejora frente a los modelos puros.
- 6 Contraste y defensa (sin IA): responde por escrito comparando el ARMA contra el AR y el MA hechos antes, y concluye cuál describe mejor la serie.
- 7 Entrega: correlogramas + salidas AR, MA y ARMA lado a lado + conversación con la IA + interpretación final.

Prompt de ejemplo

Estimé un modelo $ARMA([p],[q])$ para la serie [nombre de la variable], combinando $[p]$ rezago(s) de Y y $[q]$ rezago(s) del error. Mis resultados son: coeficiente(s) AR = [valor(es)], coeficiente(s) MA = [valor(es)], y al comparar los residuos con mis modelos AR y MA por separado observo [describir]. Sin resolver nada por mí, explícame en lenguaje sencillo si esta combinación mejora la explicación de la serie frente a los modelos puros, y hazme 3 preguntas críticas sobre si el ARMA elegido está sobreajustado o si conviene simplificarlo.

Aprendizaje clave

Que el alumno entienda que un ARMA no es un modelo distinto sino la integración de dos mecanismos que ya conoce por separado, y que combinar términos no es automáticamente mejor: hay que justificar que la combinación aporta algo que los modelos puros no explicaban.

Archivos que se necesitan suministrar

- La misma serie ya usada en los ejercicios de AR y MA, con sus resultados previos a la mano para comparar.
- Plantilla de Real Statistics para estimación conjunta $ARMA(p,q)$.
- Tabla comparativa en blanco (AR vs. MA vs. ARMA) para que el alumno llene coeficientes y diagnósticos.
- Glosario de términos (sobreajuste, parsimonia del modelo, criterios de información).
- Rúbrica de evaluación centrada en si el alumno justifica que la combinación es superior a los modelos puros.

5. Modelo ARIMA (integra AR, diferenciación y MA)

Flujo de trabajo

- 1 Planteamiento del caso (sin IA): se retoma una serie no estacionaria (o la misma, en niveles) y se plantea si necesita diferenciarse antes de aplicar la lógica ARMA ya practicada.
- 2 Prueba de estacionariedad y orden de integración (sin IA): el alumno grafica la serie en niveles, inspecciona tendencia/varianza y determina el orden de diferenciación (d) necesario.
- 3 Identificación de p y q (sin IA): sobre la serie ya diferenciada, revisa el correlograma para proponer un ARIMA(p,d,q) tentativo.
- 4 Cálculo (sin IA): estima el ARIMA(p,d,q) con Real Statistics, obteniendo coeficientes, criterios de información (AIC/BIC si están disponibles) y diagnóstico de residuos.
- 5 Interpretación asistida por IA: traduce el modelo completo a lenguaje económico y recibe preguntas críticas sobre si la especificación es razonable.
- 6 Contraste y defensa (sin IA): responde por escrito, compara contra los modelos AR, MA y ARMA puros hechos antes, y concluye cuál describe mejor la serie.
- 7 Entrega: serie en niveles y diferenciada + correlogramas + salida ARIMA + conversación con la IA + interpretación final.

Prompt de ejemplo

Estimé un modelo ARIMA([p],[d],[q]) para la serie [nombre de la variable]. Diferencié la serie [d] vez/veces para lograr estacionariedad. Mis resultados son: coeficiente(s) AR = [valor(es)], coeficiente(s) MA = [valor(es)], y al revisar los residuos observo [describir: ruido blanco, patrón restante, etc.]. Sin resolver nada por mí, explícame en lenguaje sencillo qué significa esta combinación de p, d y q para el comportamiento de la serie, y hazme 3 preguntas críticas sobre si esta especificación es adecuada o si convendría probar otro orden.

Aprendizaje clave

Que el alumno entienda el ARIMA no como una caja negra sino como la integración lógica de tres decisiones que ya practicó por separado: cuánto diferenciar (d) para lograr estacionariedad, cuánta memoria propia incluir (p), y cuántos shocks pasados (q).

Archivos que se necesitan suministrar

- Serie de tiempo no estacionaria en niveles, contrastable con las series ya usadas en AR/MA/ARMA.
- Plantilla de Real Statistics para ARIMA con los pasos de diferenciación, identificación y estimación documentados.
- Guía comparativa de correlogramas (AR vs. MA vs. ARMA vs. ARIMA).
- Glosario de términos (integración, estacionariedad, AIC/BIC, orden de un ARIMA).
- Rúbrica de evaluación centrada en la justificación del (p,d,q) elegido y en la comparación crítica contra los modelos anteriores.

Tabla comparativa de los cinco ejercicios

Aspecto	Regresión simple	AR	MA	ARMA	ARIMA
Pregunta que responde	¿Y depende de una X externa?	¿Y _t depende de sus propios valores pasados?	¿Y _t depende de shocks pasados?	¿Y _t depende de memoria propia y shocks juntos?	¿Necesita diferenciarse y combinar AR+MA?
Herramienta	Regresión (Excel/Sheets)	Real Statistics / regresión con rezagos	Real Statistics (ARIMA)	Real Statistics (ARIMA)	Real Statistics (ARIMA)
Diagnóstico previo	Dispersión Y vs. X	ACF: decaimiento gradual	ACF: corte abrupto	Combinación de patrones AR y MA	Prueba de estacionariedad + correlograma
Aprendizaje clave	Significancia ≠ relevancia	Memoria propia; orden p justificado	Shocks se propagan y disipan	Combinar no es automáticamente mejor	Integrar d, p y q de forma coherente

Hilo pedagógico: los cinco ejercicios usan idealmente la misma serie de tiempo (o par de variables) para que los alumnos vean progresivamente cómo cada modelo captura algo distinto del mismo fenómeno, y terminen comparando en el ARIMA final cuál especificación describe mejor los datos y por qué.